Arquitectura de Solución – Sistema de Banca por Internet (BP)

Autor: Luis Miguel Cabrera Soledispa

Fecha: febrero 2026

Ubicación: Guayaquil, Ecuador

1. Introducción

Como arquitecto de soluciones para la entidad BP, presento la propuesta de arquitectura para el nuevo Sistema de Banca por Internet.

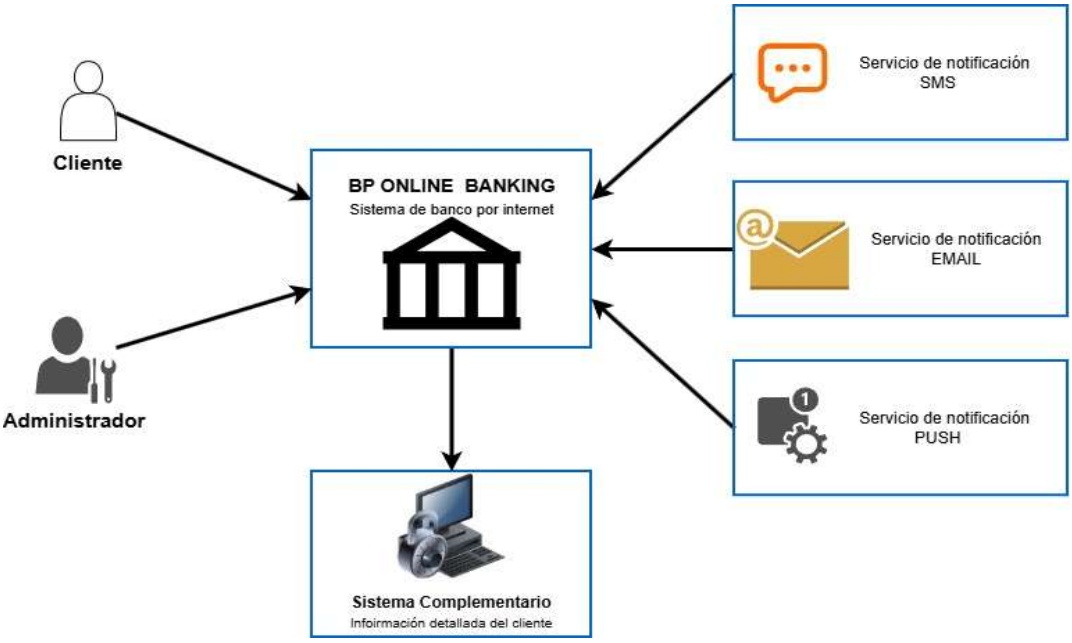
El objetivo principal de esta solución es habilitar un canal digital seguro, escalable y resiliente que permita a los clientes:

- Consultar su histórico de movimientos.
- Realizar transferencias entre cuentas propias.
- Ejecutar transferencias interbancarias.
- Realizar pagos.
- Recibir notificaciones obligatorias por normativa.
- Persistencia de datos para clientes frecuentes.
- Alta disponibilidad, tolerancia a fallos y monitoreo continuo.
- Completar un proceso de onboarding digital con validación biométrica.

La arquitectura propuesta se diseña bajo principios cloud-native, priorizando desacoplamiento, seguridad por diseño, alta disponibilidad y capacidad de evolución futura.

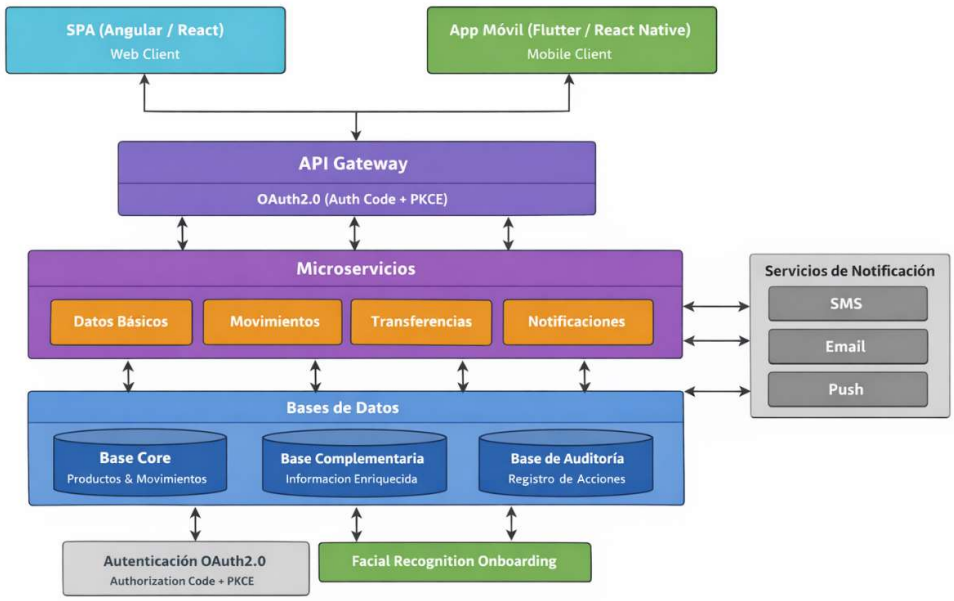
2. Diseño de Arquitectura (Modelo C4)

2.1. Diagrama de Contexto



Descripción: El sistema BP Online Banking se conecta con Cliente y Administrador, y con sistemas externos: Core Banking, Sistema Complementario y Servicios de Notificación (SMS, Email, Push). Este nivel comunica de forma clara y accesible cómo se relacionan los actores con el sistema.

2.2 Diagrama de Contenedores

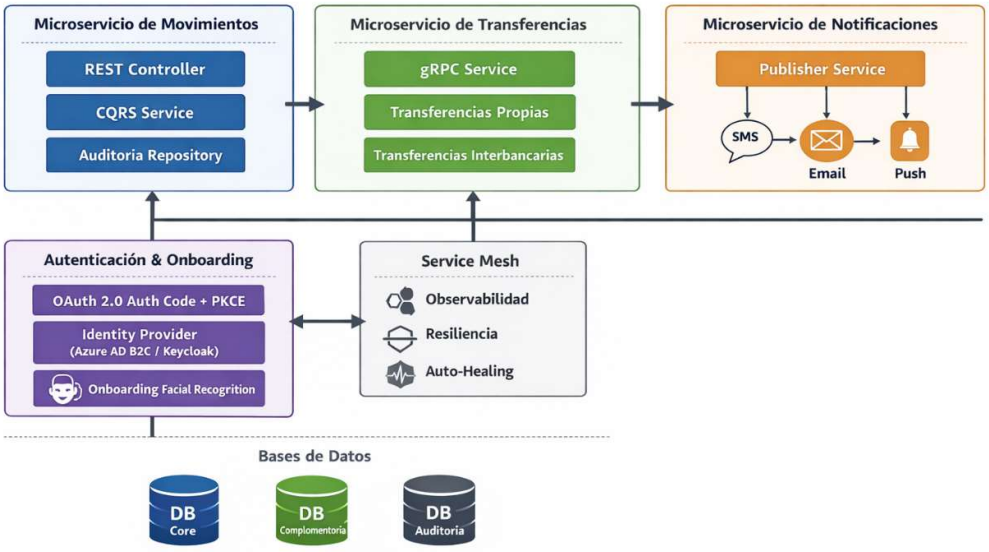


Descripción: La solución contempla dos aplicaciones frontales:

- **SPA (Angular/React):** Ecosistema maduro, modularidad, seguridad y soporte empresarial.
- **App móvil (Flutter/React Native):** Rendimiento cercano a nativo, desarrollo rápido y multiplataforma.

Ambas aplicaciones se comunican con un **API Gateway**, que distribuye solicitudes hacia microservicios desacoplados: Datos Básicos, Movimientos, Transferencias y Notificaciones. Las bases de datos están segmentadas por función: Core, Complementaria y Auditoría. La autenticación se gestiona mediante OAuth2.0.

2.3. Diagrama de Componentes



Descripción:

- **Movimientos:** Patrón CQRS + Repository, registro en base de auditoría.
- **Transferencias:** gRPC para eficiencia, validación antifraude.
- **Notificaciones:** Publisher/Subscriber, fan-out hacia SMS, Email y Push.
- **Autenticación:** OAuth2.0 Authorization Code + PKCE, integración con Azure AD B2C, onboarding con reconocimiento facial.
- **Service Mesh:** Observabilidad, resiliencia y auto-healing.

3. Justificación de Decisiones Arquitectónicas

SPA (Angular/React):

- Ecosistema maduro y soporte empresarial, lo que asegura continuidad tecnológica.
- Reutilización de librerías de seguridad y componentes, alineado con mi experiencia en proyectos corporativos.

App móvil (Flutter):

- Rendimiento cercano a nativo, lo que mejora la experiencia del usuario.
- Desarrollo rápido y multiplataforma, optimizando costos y tiempos de entrega.

OAuth2.0 Authorization Code + PKCE:

- Seguridad reforzada frente a ataques de interceptación.
- Estándar recomendado para apps móviles y SPA, garantizando cumplimiento normativo.

CQRS + Repository:

- Separación de lectura/escritura mejora rendimiento en consultas masivas.
- Facilita escalabilidad y auditoría, algo que he aplicado en proyectos de alta trazabilidad.

Service Mesh:

- Observabilidad y resiliencia, fundamentales en arquitecturas distribuidas.
- Auto-healing y gestión de tráfico seguro, alineado con prácticas modernas de Kubernetes.

Notificaciones con Publisher/Subscriber:

- Desacoplamiento entre productores y consumidores, lo que permite agregar nuevos canales sin afectar la lógica existente.
- Alta tolerancia a fallos y capacidad de reintentos automáticos, garantizando cumplimiento normativo en la entrega de notificaciones.

4. Consideraciones Normativas

- **Protección de Datos Personales (Ecuador y GDPR):** Encriptación de datos sensibles y consentimiento explícito.
- **Normas de Seguridad Bancaria:** ISO 27001, PCI DSS, MFA y biometría.
- **Continuidad de Negocio:** DRP y BCP, alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

5. Alta Disponibilidad y Monitoreo

- Balanceadores de carga en Azure.
- Replicación geográfica y backups automáticos.
- Monitoreo con Azure Monitor, Prometheus y Grafana.
- Alertas proactivas y auto-healing con Kubernetes.

6. Conclusión

La arquitectura propuesta responde a los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema BP Online Banking. Está diseñada para ser segura, escalable, resiliente y alineada con estándares bancarios. Aprovecho mi experiencia en automatización, integración de APIs y liderazgo técnico para garantizar una solución robusta y preparada para evolución futura.